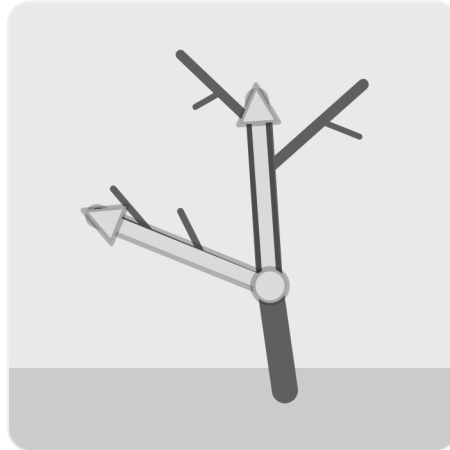
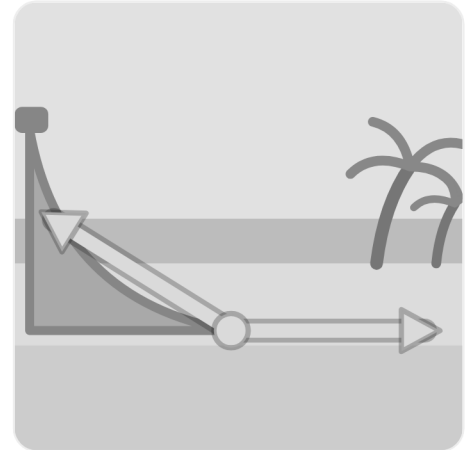


סוגי זוויות

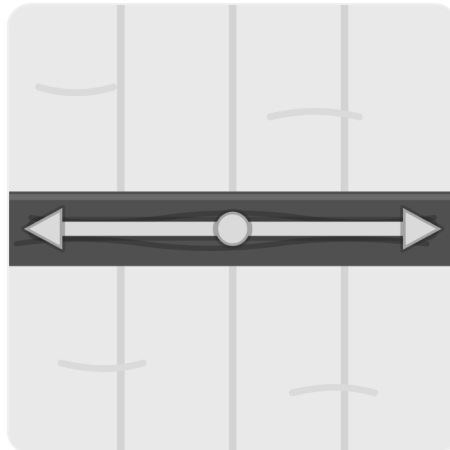
רשמו האם הזווית המוצגת היא חדה, ישרה, קהה או שטוחה.

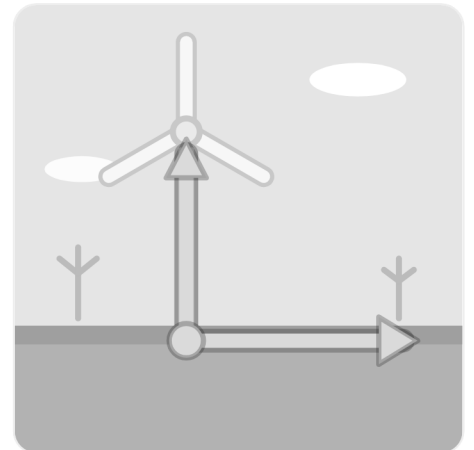


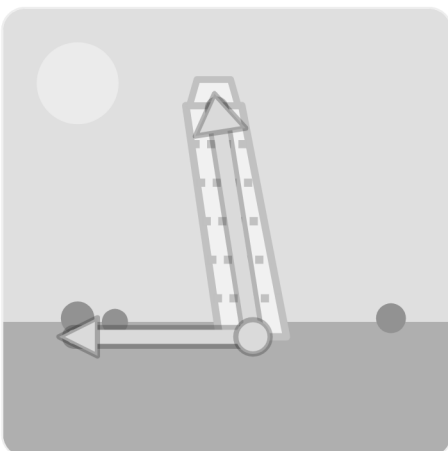


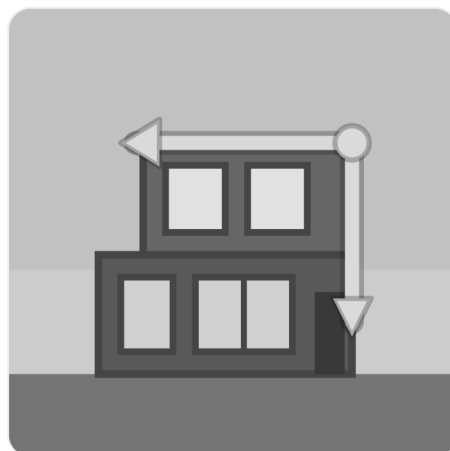


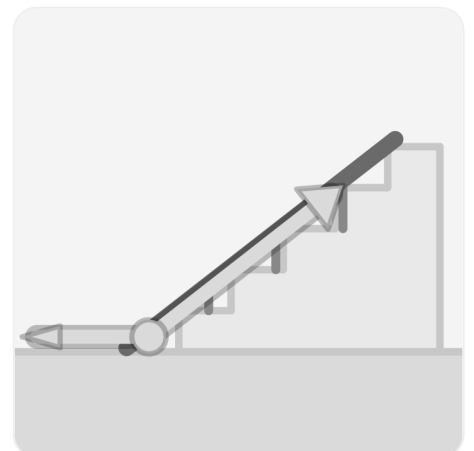












יניב רז • מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין



א. בכל אחד מן העצים נוצרת _____ בין גזע העץ לבין ה _____ .

ב. קודקוד הזווית נמצא בנקודה שבה ה _____ פוגש את הקרקע.

ג. אחת הקרניים של הזווית היא קו ה _____ , והקרן השנייה היא קו ה _____ .

ד. הזווית של העץ הימני נראית _____ יותר מן הזווית של העץ השמאלי.

ה. העץ השמאלי עומד זקוף יותר, ולכן הזווית שלו עם הקרקע נראית _____ יותר.

מחסן מילים:

קודקוד

גדולה

קטנה

גזע

קרקע

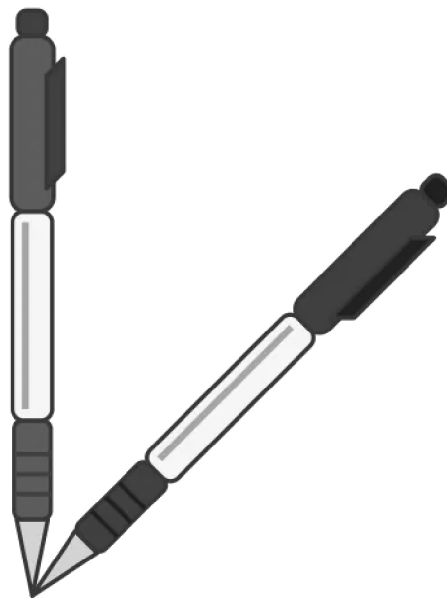
זווית

גזע

קרקע

קרניים

סמנו את ההיגדים הנכונים לפי הציור.



☐ הזווית בין העטים מהווה מחצית מזווית ישרה.

☐ הזווית בין העטים קטנה מ-45 מעלות.

☐ הזווית בין העטים היא זווית חדה.

☐ אם נפתח את הזווית ב-45 מעלות נוספים, תתקבל זווית קהה.

התבוננו בכל זוג עטים.

מתחו קו מכל זוג עטים אל מידת הזווית המתאימה.

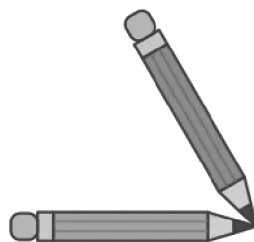
30°



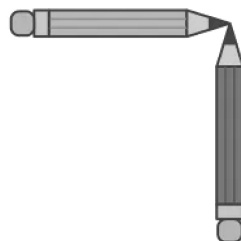
45°



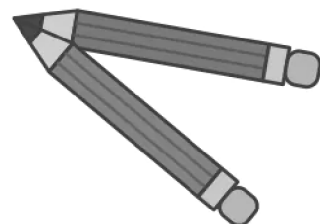
60°



90°



120°

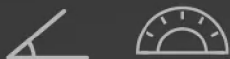


מי אני?



אם יפתחו את הקרניים שלי ב- 45° ,
אהיה שווה לשני שלישים מזווית
ישרה.
בת כמה מעלות אני?

מי אני?



אם יפתחו אותי כך שהקרניים שלי יהיו
ניצבות זו לזו,
אגדל ב- 30° .
בת כמה מעלות אני?

מי אני?



אני זווית חדה.
אם יגדילו אותי פי 2,
אהיה גדולה מזווית ישרה ב- 30° .
בת כמה מעלות אני?

מהי הזווית שנוצרת בין העץ הנטוי לבין מישור הדשא?



בין 0° ל- 30° ☐

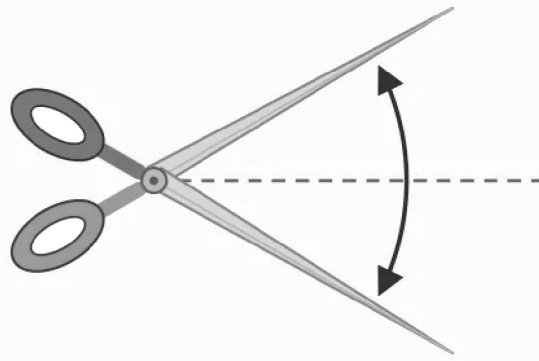
בין 45° ל- 90° ☐

60° ☐

לא ניתן להעריך את גודל הזווית ☐

לפניכם ציור של מספריים פתוחים.

סמנו את כל ההיגדים הנכונים לפי הציור.



- ☐ הזווית שבין להבי המספריים היא זווית חדה.
- ☐ הזווית שבין להבי המספריים מהווה שני שלישים מזווית ישרה.
- ☐ הזווית גדולה פי 2 מזווית של 30° .
- ☐ אם נוסיף לזווית 30° , תתקבל זווית ישרה.
- ☐ הזווית קטנה מ- 45° .

השלימו את המשפטים לפי ציור המספריים.

כתבו בכל מקום את המילה או הביטוי המתאימים.

1. הזווית בין להבי המספריים היא זווית .
2. הזווית שבין להבי המספריים גדולה ב- מזווית של 30° .
3. הזווית שבין להבי המספריים גדולה פי מזווית של 30° .
4. אם נוסיף לזווית עוד 30° , נקבל זווית .
5. הזווית שבין להבי המספריים קטנה ב- מזווית ישרה.

מחסן מילים

חצי

ישרה

2

30°

חדה

זוויות על פני השעון

שני מחוגי השעון יוצרים ביניהם זווית. גלו את גודל הזווית – וסווגו אותה.

רמז: המרחק בין שני מספרים סמוכים על השעון שווה תמיד ל- 30° – כי סיבוב שלם (360°) מחולק ל-12 שעות. ספרו כמה "קפיצות" יש בין המחוגים.



06:00

הזווית:
הסוג:



04:00

הזווית:
הסוג:



03:00

הזווית:
הסוג:



01:00

הזווית:
הסוג:



★ אתגר בנייה

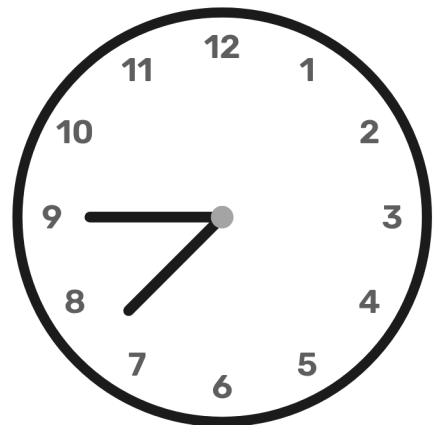
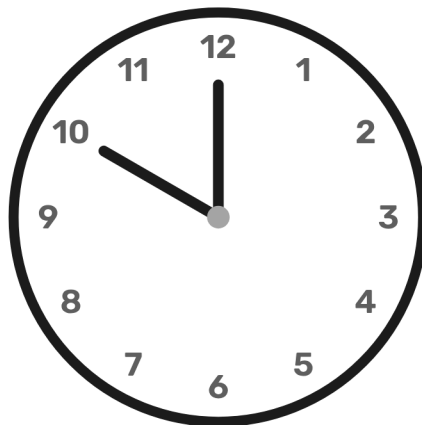
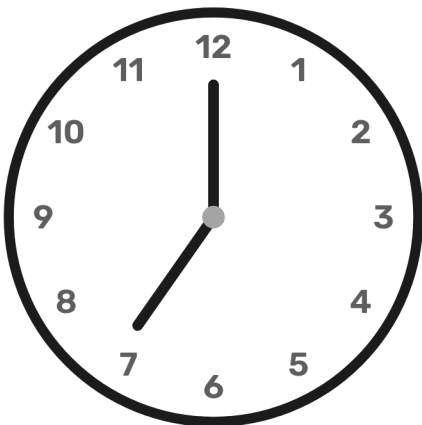
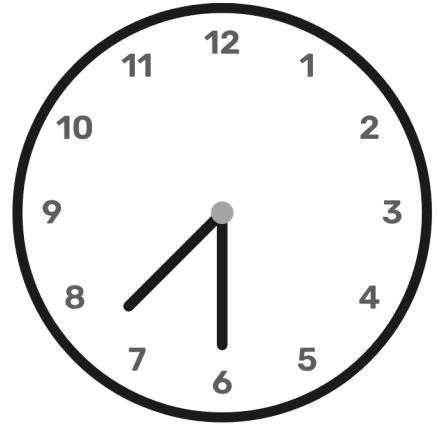
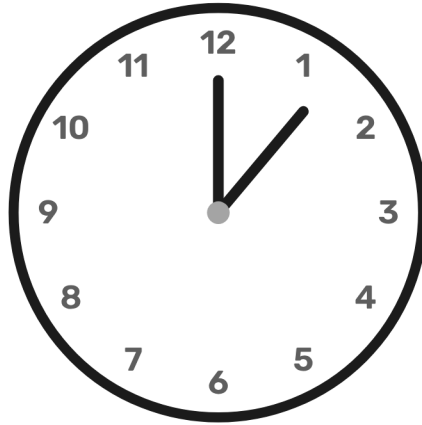
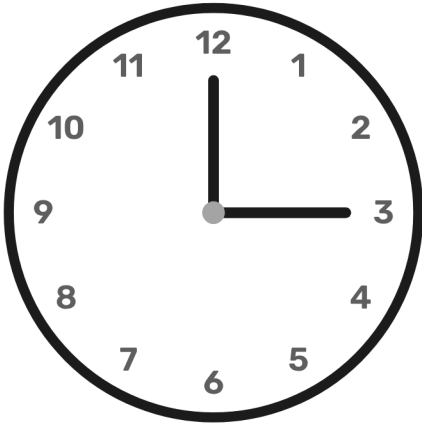
שרטטו על השעון הריק את מחוג השעות ומחוג הדקות כך שיווצר ביניהם זווית ישרה של 90° .

באיזו שעה עגולה זה יכול לקרות? (רמז: $90^\circ =$ _____)

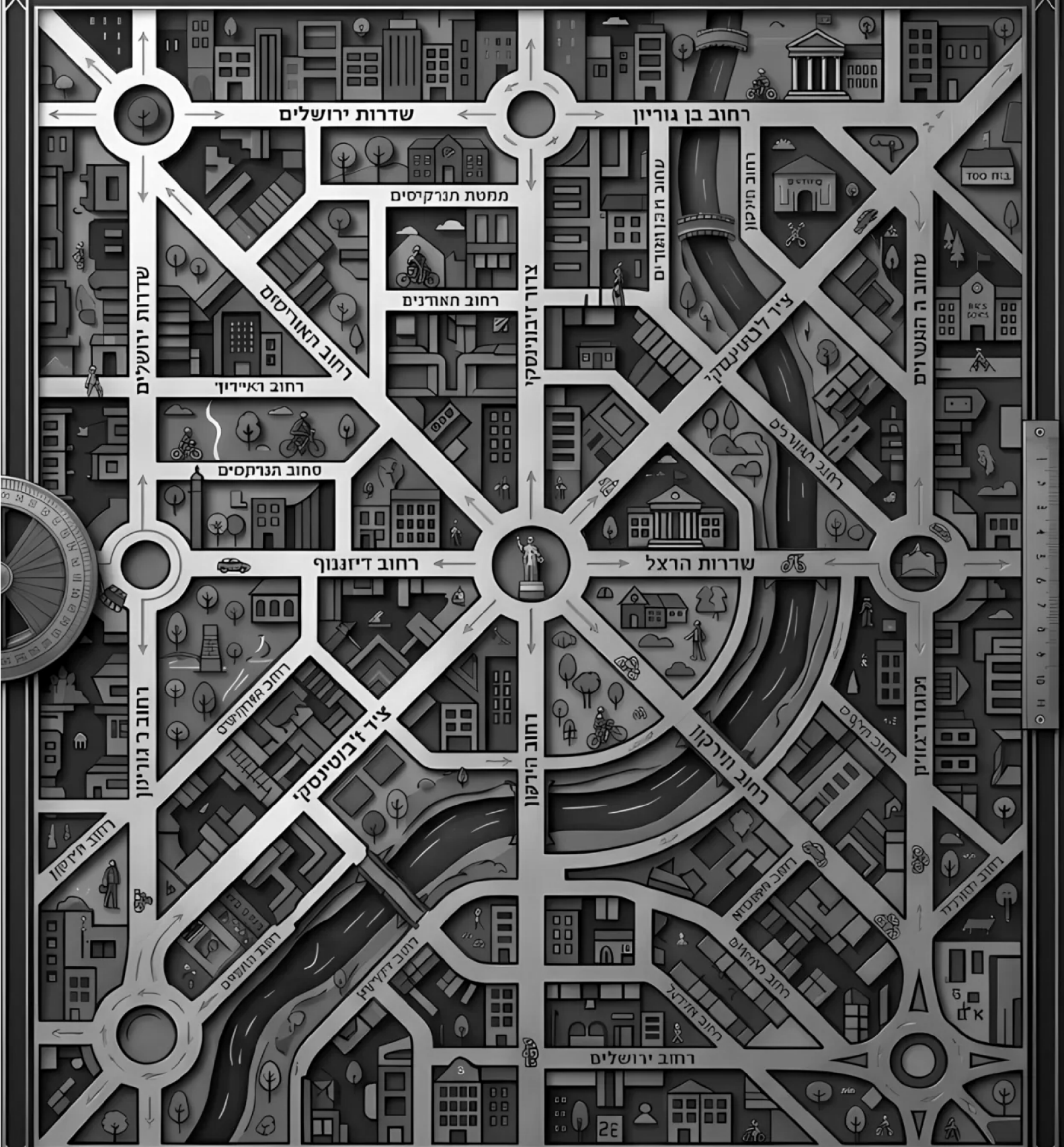
(3 קפיצות של 30°)

מה גודל הזווית בין מחוגי השעון

ליד כל שעון כתבו את סוג הזווית שנוצרה בין מחוגי השעון ומדדו את גודלה.



זוויות ברחובות העיר



זוויות ברחובות העיר

זוויות ברחובות העיר

• בין אילו שני רחובות בכיכר המרכזית (כיכר העצמאות) נוצרת זווית חדה של 45° בדיוק?

- (א) שדרות ירושלים ורחוב דיזנגוף.
- (ב) רחוב הירקון ושדרות הרצל.
- (ג) רחוב האורנים ושדרות ירושלים.
- (ד) רחוב הנביאים וציר ז'בוטינסקי.

זוויות ברחובות העיר

• מהו גודל הזווית המדויקת הנוצרת במפגש שבין רחוב הירקון (הציר האנכי המרכזי) לבין שדרות הרצל (הציר האופקי המרכזי)?

- (א) 45°
- (ב) 60°
- (ג) 90°
- (ד) 120°

השלימו את המשפטים בעזרת מחסן המילים

מחסן המילים נמצא בסוף העמוד הבא • כל מילה משמשת פעם אחת.

1. זווית בת 30° מהווה בדיוק מזווית ישרה.

2. כאשר שתי קרני הזווית זו לזו, הן יוצרות זווית ישרה של 90° .

3. גודל הזווית אינו תלוי באורך הקרניים, אלא נקבע אך ורק על פי שבין הקרניים.

4. אם נפתח את הקרניים של זווית ישרה במידה של שליש מזווית ישרה, אז נתקבל זווית .

5. זווית ישרה (90°) 2 מזווית בת 45° .

6. שני קטעים או שני קרניים זה לזה ויוצרים בנקודת המפגש ביניהם זווית ישרה.

7. זווית בת 180° , השווה בערכה לשתי זוויות ישרות, מוגדרת כזווית .

8. אם נבצע סגירה של קרני זווית ישרה עד שנגיע לזווית של 45° , נקבל זווית המהווה מזווית ישרה.

9. זווית בת 60° 30° מזווית בת 30° .

10. כל זווית שבה מידת הפתיחה בין הקרניים קטנה מזווית ישרה, מוגדרת כזווית .

מחסן מילים

שטוחה

ניצבים

גדולה פי

קהה

מידת הפתיחה

מאונכות

שליש

חדה

גדולה ב־

חצי

שרטוט ומדידת זוויות

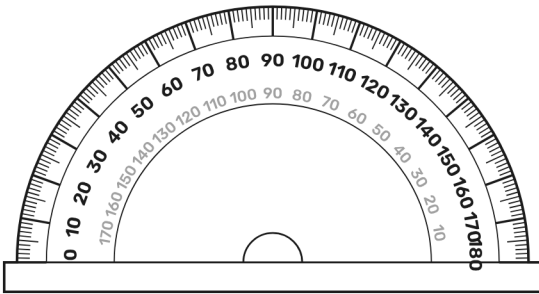
ב

שם: _____

כיתה: _____

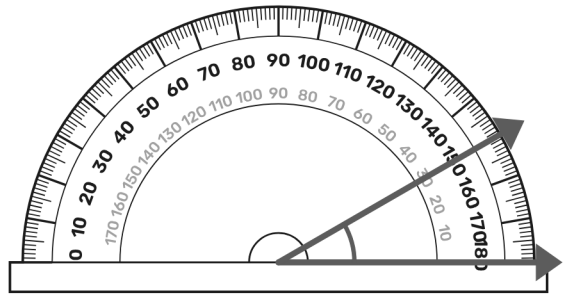
צייר זווית לפי המעלות המוצגות, ולאחר מכן מדוד אותה שוב בעזרת מד זווית כדי להבטיח דיוק!

45°

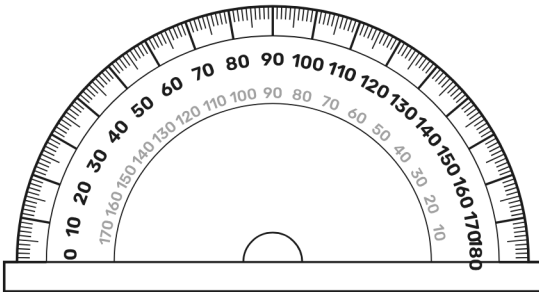


דוגמה

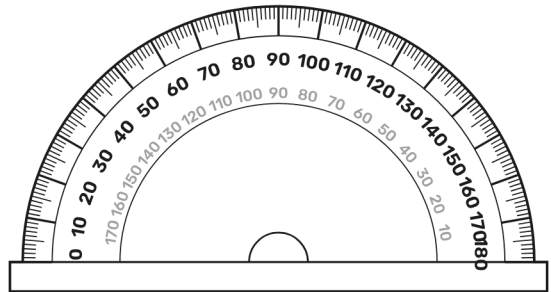
30°



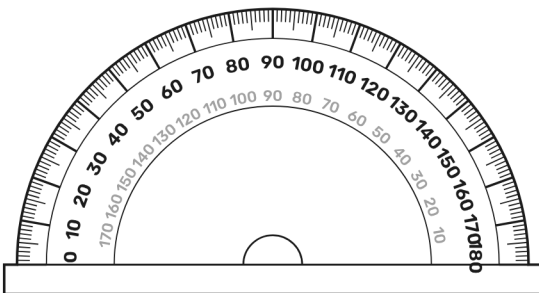
90°



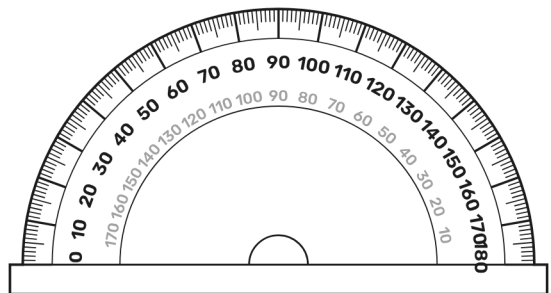
60°



135°



120°



יניב רז • מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

הוראות לתלמידים:

קראו כל היגד וסמנו בטבלה: נכון, לא נכון, או אי אפשר לדעת.
אם ההיגד אינו נובע בוודאות מן הנתונים – סמנו אי אפשר לדעת.

מס' ההיגד	נכון	לא נכון	אי אפשר לדעת
1	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצאות מאותו קודקוד ויוצרות ביניהן זווית של 90°, אז הקרניים מאונכות זו לזו.			
2	☐	☐	☐
אם שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד מאונכות זו לזו, אז הזווית שביניהן היא זווית ישרה.			
3	☐	☐	☐
שתי קרניים היוצרות זווית ישרה נקראות גם קרניים ניצבות זו לזו.			
4	☐	☐	☐
כל שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד יוצרות בהכרח זווית ישרה.			
5	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצאות מאותו קודקוד והזווית שביניהן אינה 90°, אז הקרניים אינן מאונכות זו לזו.			
6	☐	☐	☐
כאשר שתי קרניים מאונכות זו לזו, שינוי אורך אחת הקרניים משנה את גודל הזווית שביניהן.			
7	☐	☐	☐
כדי לקבוע ששתי קרניים מאונכות זו לזו, די לדעת שהזווית שביניהן היא זווית ישרה.			
8	☐	☐	☐
על סמך ציור בלבד, בלי סימון של זווית ישרה ובלי נתון מספרי, ניתן לדעת בוודאות ששתי קרניים מאונכות זו לזו.			
9	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצרות ביניהן זווית של 90°, אז הזווית שביניהן מהווה רבע מסיבוב מלא.			
10	☐	☐	☐
אם שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד אינן מאונכות זו לזו, אז הזווית שביניהן אינה זווית ישרה.			

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

השלימו:

א. קודקוד הזווית $\angle AOB$ הוא

ב. הקרן AO נמצאת על ציר

ג. הקרן נמצאת על ציר y

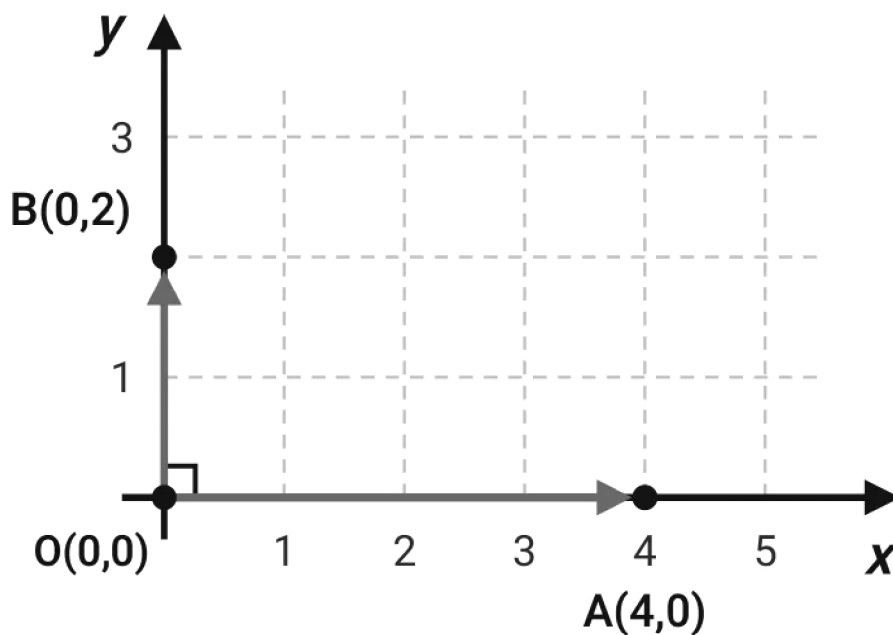
ד. גודל הזווית $\angle AOB$ הוא °

ה. הקיפּו: הזווית $\angle AOB$ היא:

זווית קהה

זווית ישרה

זווית חדה



1. אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת כלפי מעלה, שיעורי הנקודה C יהיו:

C(,)

2. האם הזווית $\angle AOC$ תשתנה ביחס לזווית $\angle AOB$?

לא תשתנה

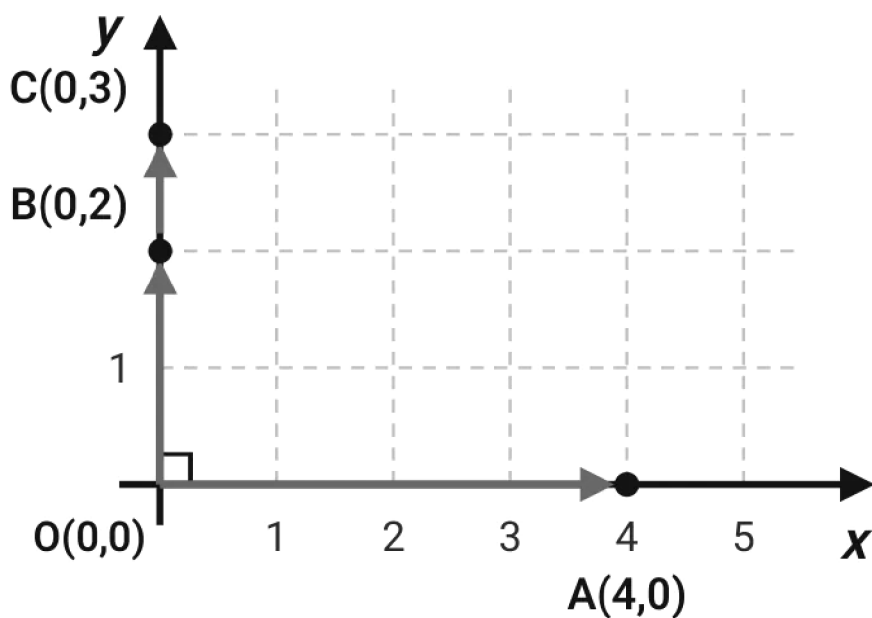
תקטן

תגדל

3. הסבירו מדוע.

4. השלימו:

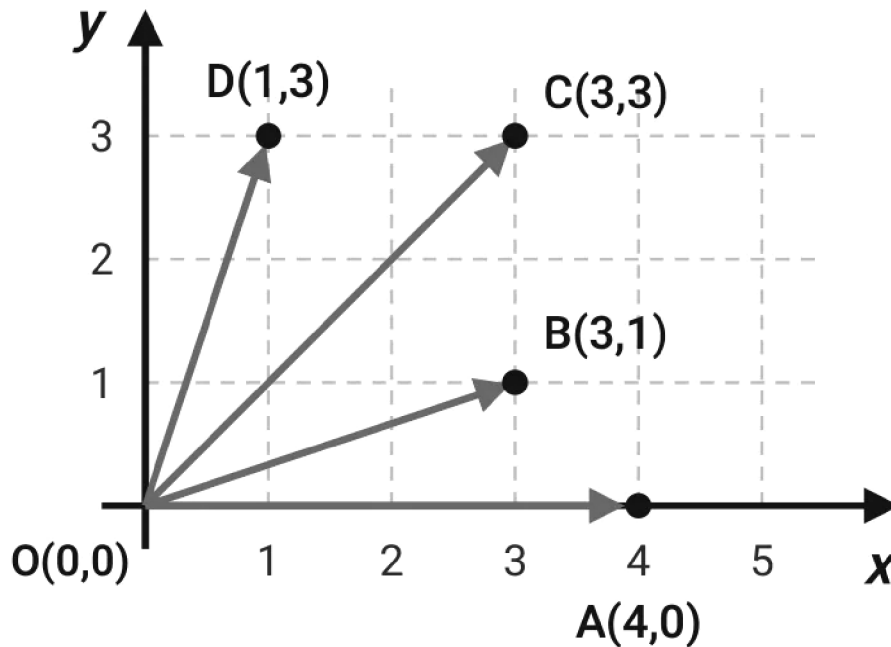
ההזזה של הנקודה B משנה את , אך אינה משנה את הזווית.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(3,1)$, $C(3,3)$, $D(1,3)$

מחברים את O אל כל אחת מן הנקודות B, C, D .



ג. השלימו:

הקרן OD קרובה יותר לציר _____, ולכן גודל הזווית $\angle AOD$ הוא:

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ד. סדרו את הזוויות מן הקטנה לגדולה:

$\angle AOD$, $\angle AOC$, $\angle AOB$

_____ < _____ < _____

ה. השלימו:

אם בנקודה $c > x$, אז גודל הזווית הוא _____ מ- 45° .

אם בנקודה $c = x$, אז גודל הזווית הוא _____ ל- 45° .

אם בנקודה $c < x$, אז גודל הזווית הוא _____ מ- 45° .

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

אם נניח את הנקודה B יחידה אחת ימינה, נקבל את הנקודה C .

א. שיעורי הנקודה C יהיו:

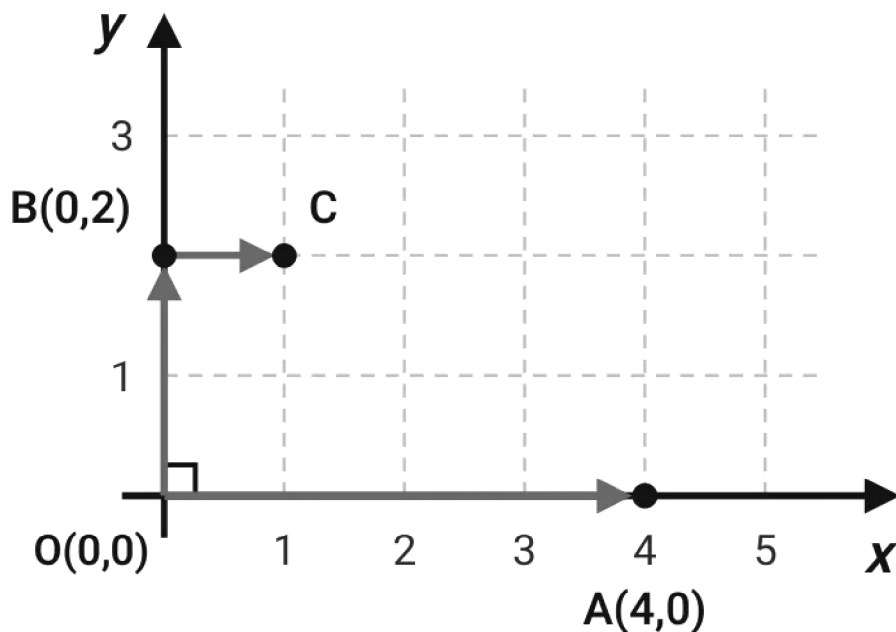
$C(\quad , \quad)$

ב. האם הזווית $\angle AOC$ משתנה ביחס לזווית $\angle AOB$?

לא משתנה

תקטן

תגדל

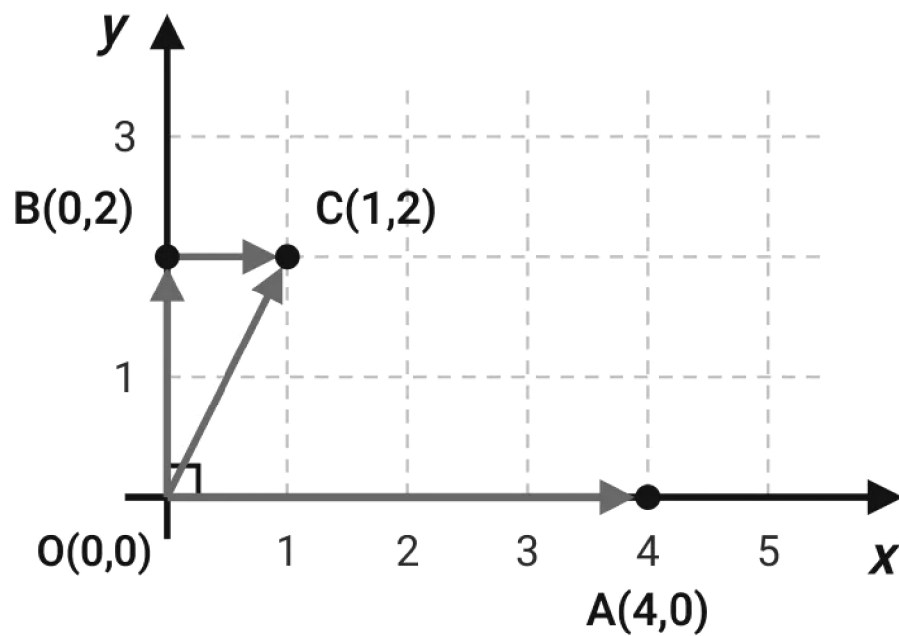


אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת ימינה, נקבל את הנקודה C.

ח. הסבירו מדוע.

ט. השלימו:

ההזזה של הנקודה B ימינה משנה את הקרן, ולכן גודל הזווית

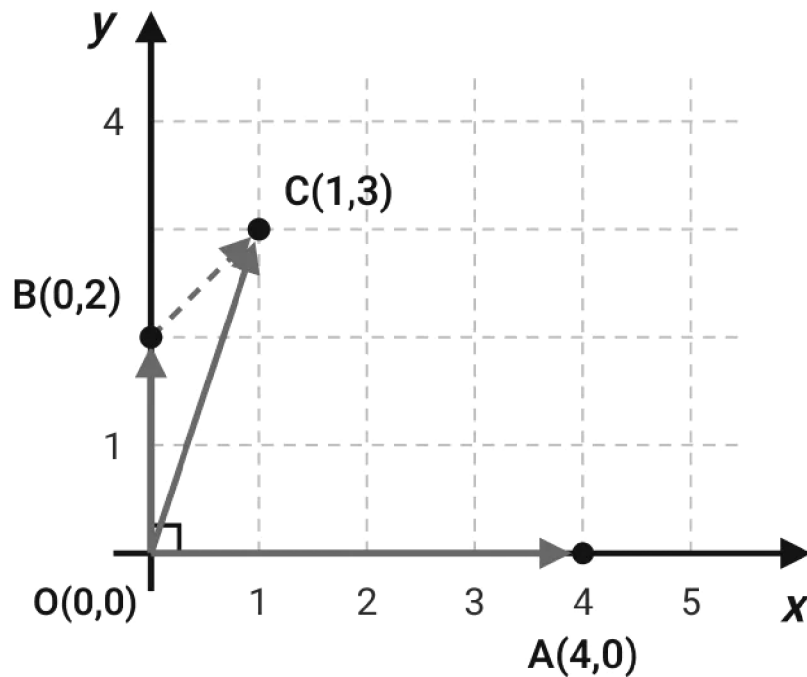


נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

אם נניח את הנקודה B יחידה אחת ימינה ויחידה אחת כלפי מעלה, נקבל את הנקודה C .



א. שיעורי הנקודה C יהיו:

$C(\quad , \quad)$

ב. האם גודל הזווית $\angle AOC$ יהיה גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ג. השלימו:

בנקודה C שיעור ה- y _____ משיעור ה- x , ולכן גודל הזווית $\angle AOC$ _____ מ- 45° .

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $F(6,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל F . מתקבלת הזווית $\angle AOF$.

א. האם גודל הזווית $\angle AOF$ גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ב. האם גודל הזווית $\angle AOF$ גדול מ- 90° , שווה ל- 90° , או קטן מ- 90° ?

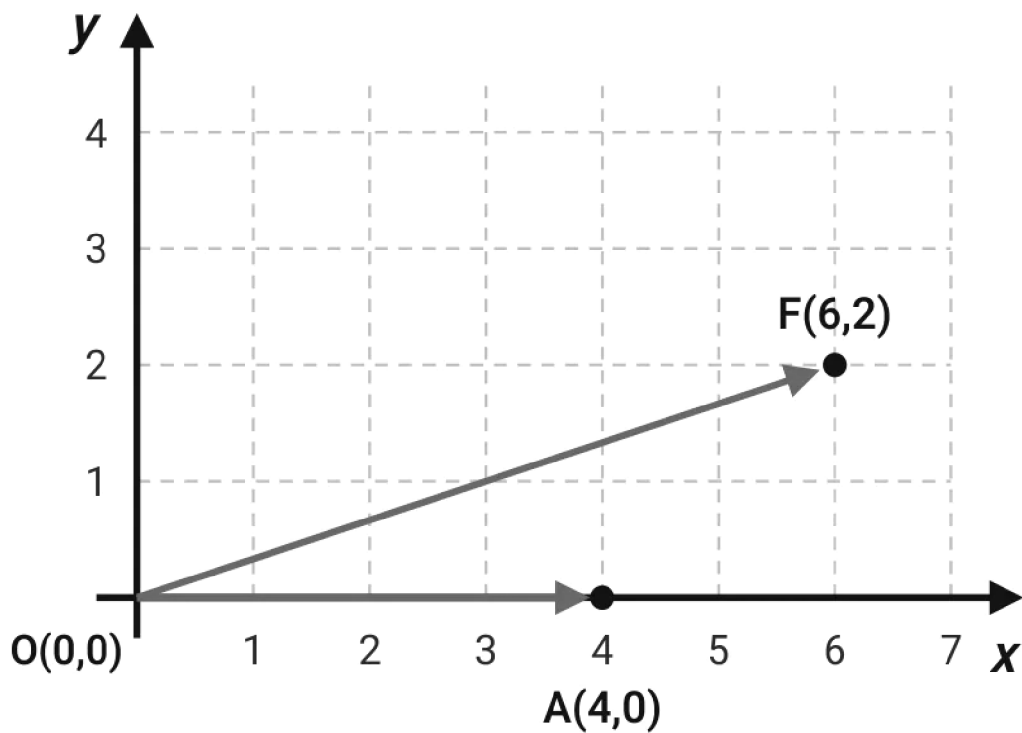
גדול מ- 90°

שווה ל- 90°

קטן מ- 90°

ג. השלימו:

בנקודה F שיעור ה- x _____ משיעור ה- y , ולכן הקרן OF קרובה יותר לציר _____.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $C(2,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל C . מתקבלת הזווית $\angle AOC$.

אם נניח את הנקודה C שתי יחידות ימינה ושתי יחידות כלפי מעלה, נקבל את הנקודה D .

א. שיעורי הנקודה D יהיו:

$D(\quad , \quad)$

ב. האם גודל הזווית $\angle AOD$ ישתנה ביחס לזווית $\angle AOC$?

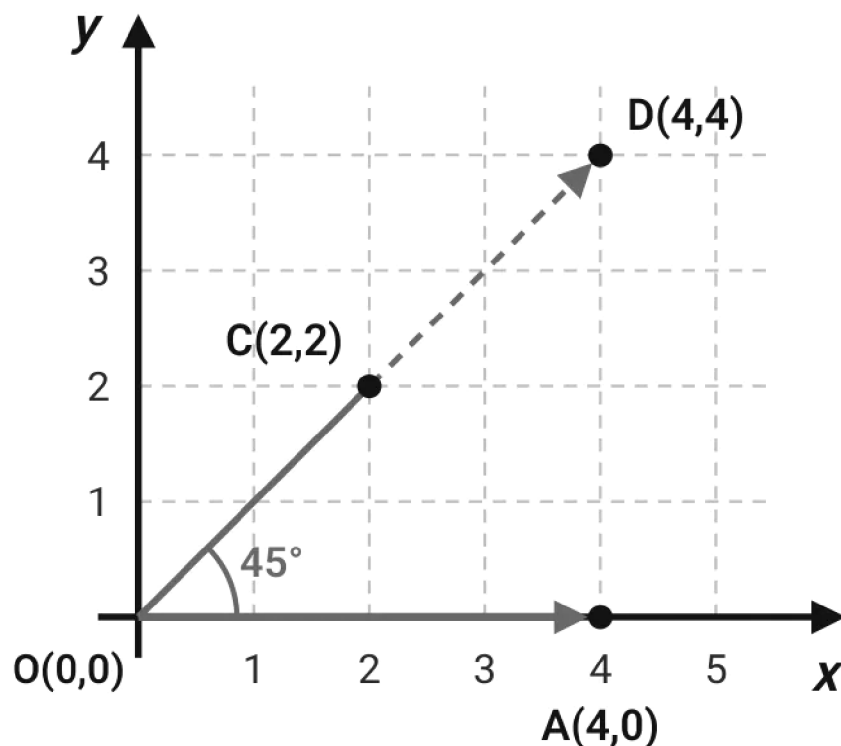
לא ישתנה

יקטן

יגדל

ג. השלימו:

המעבר מן C אל D משנה את הקרן, אך אינו משנה את גודל הזווית.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $E(3,6)$

מחברים את O אל A , ואת O אל E . מתקבלת הזווית $\angle AOE$.

א. באיזה רביע נמצאת הנקודה E ?

רביע רביעי

רביע שלישי

רביע שני

רביע ראשון

ב. האם גודל הזווית $\angle AOE$ גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

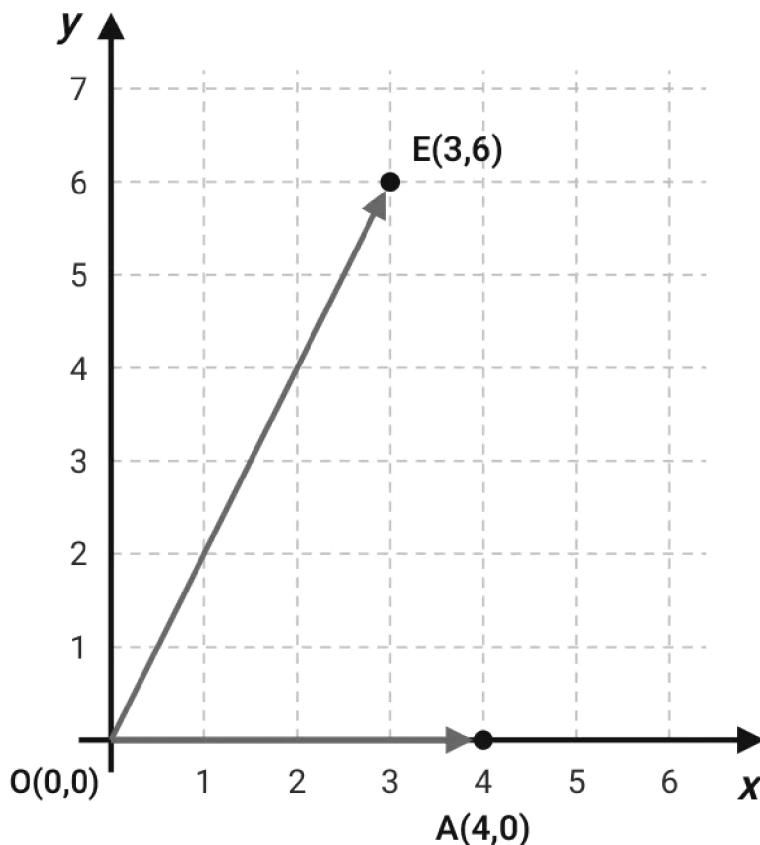
גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

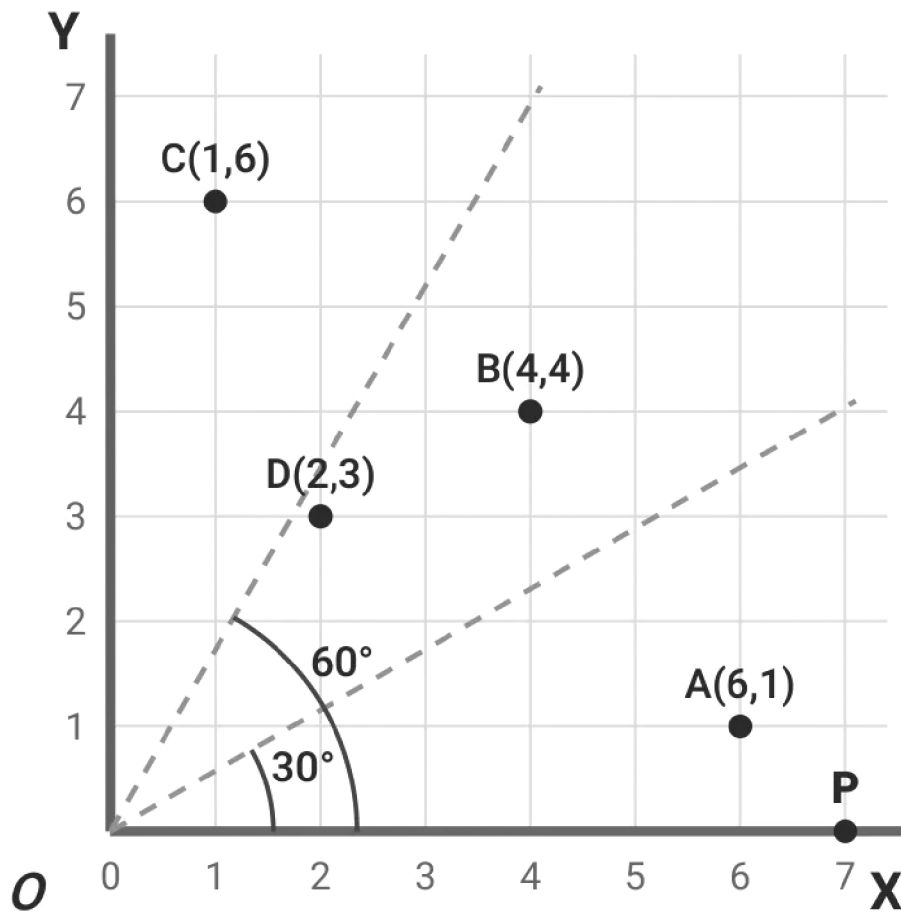
קטן מ- 45°

ג. השלימו:

בנקודה E שיעור ה- y _____ משיעור ה- x , ולכן הקרן OE קרובה יותר לציר _____.



בשרטוט שלפניכם ברביע הראשון מסומנות שתי קרניים היוצאות מראשית הצירים:



שתי הקרניים יוצרות זוויות עם ציר X

איזו מן הנקודות הבאות יכולה להימצא מתחת לקרן של 30° , כך שהקרן מראשית הצירים אליה תיצור עם ציר X זווית קטנה מ- 30° ?

(6,1) ☐

(4,4) ☐

(1,6) ☐

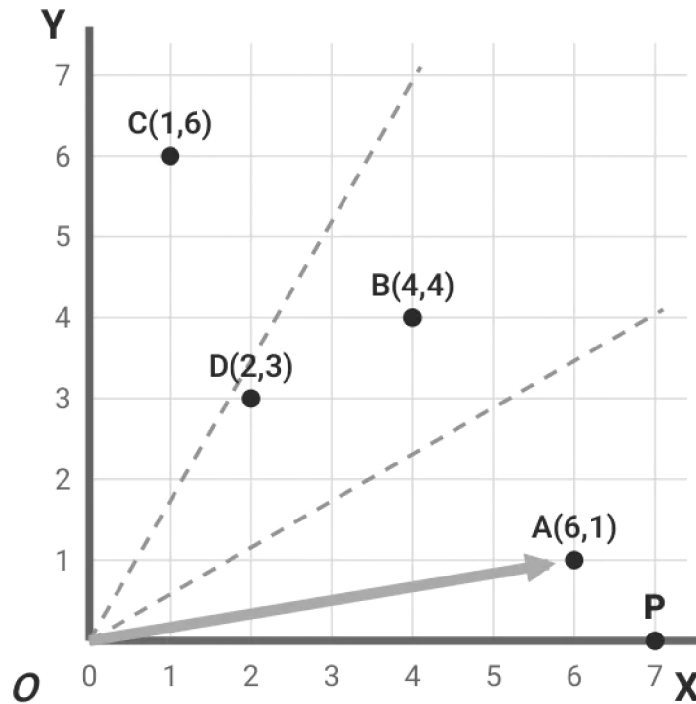
(2,3) ☐

בשרטוט שלפניכם חוקרים נקודות ביחס למחוג:

שלוש הקרניים יוצרות זוויות עם ציר X (שתי קרניים מקווקוות ומחוג צהוב OA).

המחוג OA הוא מחוג צהוב שנע בין ציר X לבין ציר Y .

מסומנות הנקודות: $A(6,1)$, $B(4,4)$, $C(1,6)$, $D(2,3)$ וכן הנקודה P הנמצאת על ציר X .



א. השלימו: הנקודה $A(6,1)$ נמצאת קרובה יותר ל- ציר X / ציר Y

ב. המחוג OA נמצא: סמנו את התשובה הנכונה:

☐ בין ציר X לקרן של 30°

☐ בין הקרן של 30° לקרן של 60°

☐ בין הקרן של 60° ל ציר Y

☐ על ציר Y

ג. השלימו את המסקנה:

אם המחוג OA נמצא בין ציר X לבין הקרן של 30° , אז גודל הזווית $\angle POA$ הוא _____ מ- 30° .

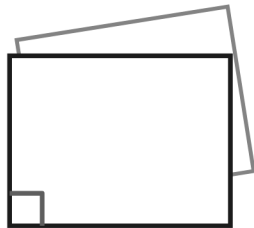
ד. בחרו נקודה נוספת מן הרשימה שנמצאת מעל הקרן של 30° : $B(4,4)$, $C(1,6)$, $D(2,3)$ הנקודה שבחרתי:

ה. כתבו נימוק קצר:

איך אפשר לדעת, בלי מדידה, שגודל הזווית $\angle POA$ קטן מהזווית של הקרן המסומנת 30° ?

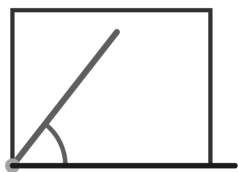
זוויות ישרות, חדות וקהות

ניתן לקפל פיסת נייר פעמיים כדי ליצור זווית ישרה



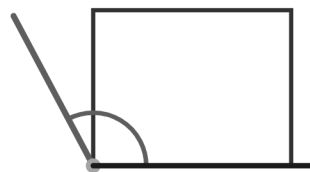
זווית ישרה ←

ניתן להשתמש בנייר המקופל כדי
לבדוק את גודל הזוויות



פחות מזווית ישרה

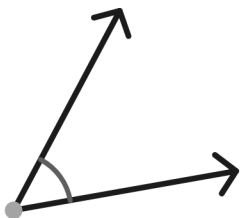
זוויות הקטנות מזווית ישרה נקראות זוויות
חדות.



יותר מזווית ישרה

זוויות שהן גדולות מזווית ישרה נקראות
זוויות קהות

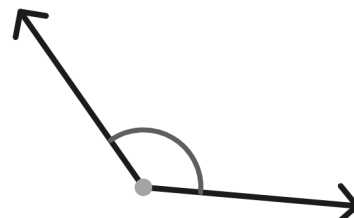
בדקו כל אחת מהזוויות הללו בעזרת דף מקופל וכתבו את סוג הזוויות: זוויות ישרות, זוויות חדות או זוויות קהות



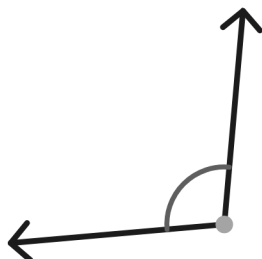
1.



2.



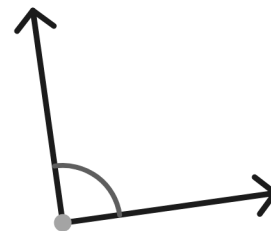
3.



4.



5.



6.

יניב רז • מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

שאלות כמו בתוכנית הלימודים

מאגר תרגילים • רביע ראשון בלבד

- אחת הקרניים של זווית ישרה עוברת דרך הנקודה $(4,0)$. איזו נקודה יכולה להיות על הקרן השנייה?

(4,4) א (0,4) ב (4,2) ג (2,4) ד

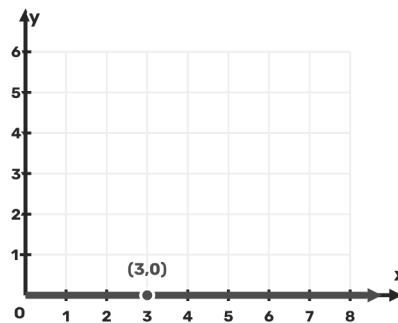
- אחת הקרניים עוברת דרך הנקודה $(0,6)$. איזו נקודה יכולה להיות על הקרן השנייה?

(1,6) א (6,0) ב (3,6) ג (6,2) ד

- אחת הקרניים של זווית ישרה יוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך הנקודה $(3,0)$. כתבו שתי נקודות **שונות** שיכולות להיות על הקרן השנייה.

(_____ , _____)

(_____ , _____)

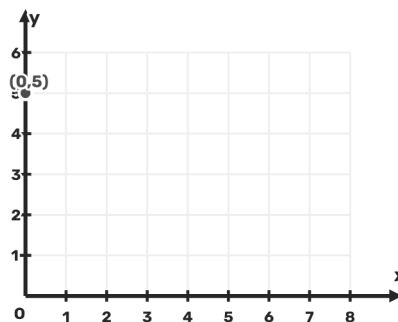


- אחת הקרניים עוברת דרך הנקודה $(0,5)$. מצאו שלוש נקודות **שונות** על הקרן השנייה.

(_____ , _____)

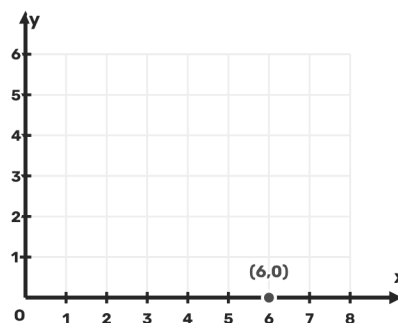
(_____ , _____)

(_____ , _____)



- אחת הקרניים עוברת דרך הנקודה $(6,0)$. כתבו נקודה אחת שתיצור זווית ישרה.

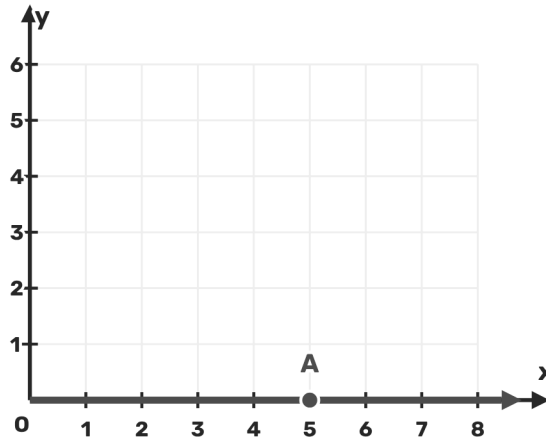
(_____ , _____)



שאלות כמו בתוכנית הלימודים

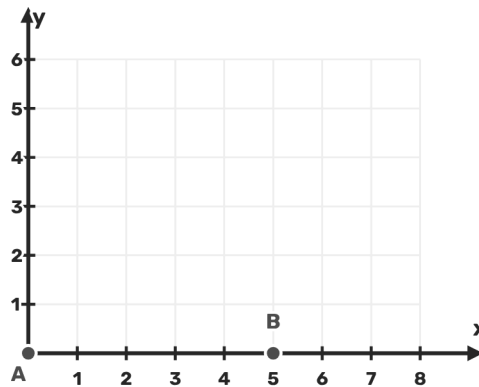
מאגר תרגילים • רביע ראשון בלבד

- נתונה הקרן היוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך הנקודה A. סמנו נקודה B כך שהזווית $\angle AOB$ תהיה זווית ישרה.



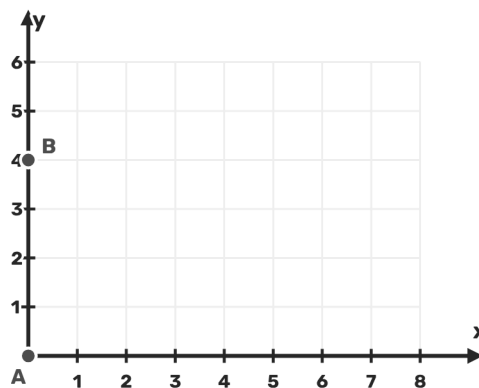
- נתונות הנקודות A(0,0) ו-B(5,0). מצאו נקודה C ברביע הראשון כך שהזווית $\angle ABC$ תהיה זווית ישרה.

C (_____ , _____)



- נתונות הנקודות A(0,0) ו-B(0,4). מצאו נקודה C ברביע הראשון כך שהזווית $\angle ABC$ תהיה זווית ישרה.

C (_____ , _____)



שאלות כמו בתוכנית הלימודים

תרגול נוסף • רביע ראשון בלבד

- קרן היוצאת מראשית הצירים עוברת דרך הנקודה $(7,0)$. איזו מהנקודות הבאות **אינה** יכולה להיות על קרן שיוצרת איתה זווית ישרה?

☐ א $(0,2)$
☐ ב $(0,7)$
☐ ג $(3,3)$
☐ ד $(0,5)$

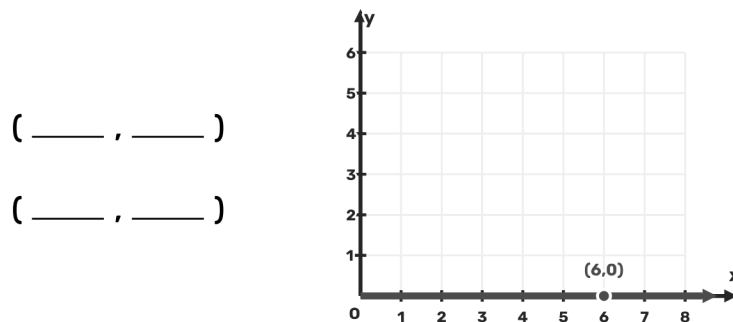
- שתי קרניים יוצאות מראשית הצירים: האחת עוברת דרך הנקודה $(5,0)$ והשנייה דרך הנקודה $(0,3)$. מה גודל הזווית שנוצרת בין שתי הקרניים?

☐ א 45°
☐ ב 90°
☐ ג 180°
☐ ד אי־אפשר לדעת

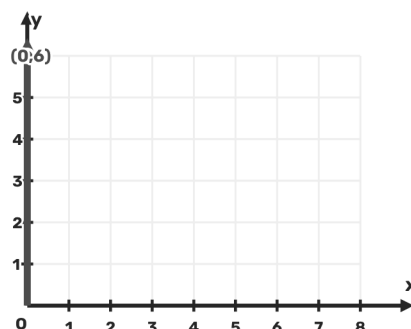
- לפניכם שלושה משפטים. הקיפו **נכון** או **לא נכון**:

- א. קרן היוצאת מראשית הצירים דרך $(0,4)$ יוצרת זווית ישרה עם קרן היוצאת מראשית הצירים דרך $(4,0)$.
- ב. הנקודות $(2,0)$ ו־ $(6,0)$ נמצאות על אותה קרן היוצאת מראשית הצירים.
- ג. קרן היוצאת מראשית הצירים דרך $(3,3)$ יוצרת זווית ישרה עם ציר ה־x.
- ☐ לא נכון
 ☐ נכון

- בעיר מגורים חדשה כל הרחובות ישרים ומקבילים לצירים. שדרת האורן יוצאת ממרכז העיר – ראשית הצירים – ועוברת דרך הכיכר שבנקודה $(6,0)$. מתכנני העיר רוצים לסלול שדרה חדשה, שגם היא תצא ממרכז העיר ותיצור זווית ישרה עם שדרת האורן. כתבו שתי נקודות **שונות** שהשדרה החדשה יכולה לעבור דרכן.



- במערכת הצירים שלפניכם מסורטטת קרן היוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך הנקודה $(0,6)$. סמנו על מערכת הצירים שתי נקודות **שונות**, כך שקרן היוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך כל אחת מהן תיצור זווית ישרה עם הקרן המסורטטת.



יניב רז • מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

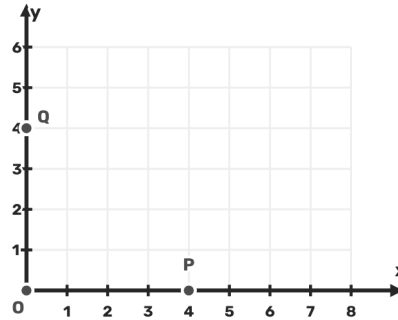
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

שאלות כמו בתוכנית הלימודים

שאלות חשיבה ואתגר • רביע ראשון בלבד

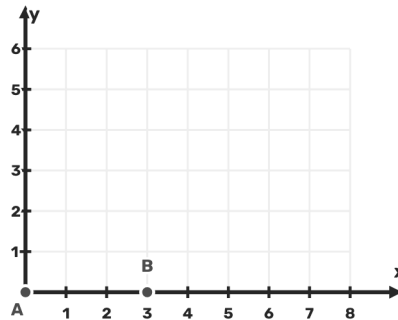
- על מערכת הצירים מסומנות הנקודות $O(0,0)$, $P(4,0)$ ו- $Q(0,4)$. חברו את הנקודות בסרגל וסרטטו את המשולש OPQ . ליד איזה קודקוד נוצרת זווית ישרה?

Q ☐ P ☐ O ☐



- נתונות הנקודות $A(0,0)$ ו- $B(3,0)$. דנה טוענת שהנקודה $C(3,5)$ יוצרת זווית ישרה $\angle ABC$, ויואב טוען שדווקא הנקודה $C(0,5)$ מתאימה. סמנו את הנקודות במערכת הצירים, בדקו – והחליטו מי צודק.

דנה ☐ יואב ☐



- אתגר.** נתונות הנקודות $A(2,0)$ ו- $B(2,4)$ – שימו לב: הפעם קודקוד הזווית אינו בראשית הצירים. מצאו שתי נקודות C שונות ברביע הראשון, כך שהזווית $\angle ABC$ תהיה זווית ישרה.

$C(\quad , \quad)$

$C(\quad , \quad)$

